

DOI: 10.14188/j.1671-8844.2023-11-008

文章编号: 1671-8844(2023)11-1368-12

人工智能大模型在电力系统运行控制中的 应用综述及展望

张俊, 徐箭, 许沛东, 陈思远, 高天露, 白昱阳

(武汉大学电气与自动化学院, 湖北 武汉 430072)

摘要: 随着“碳达峰”“碳中和”目标的提出与全国能源市场建设的大力推进, 风电、光伏等新能源迎来蓬勃发展, 但也给电力系统带来需要在多个运行调度与优化控制环节考虑不确定性的问题。同时, 人工智能大模型技术已在电力领域展现出广阔前景。因此, 综述了人工智能(artificial intelligence, AI)大模型技术及其在电力系统运行调控中的未来应用。首先归纳了新型电力系统对人工智能技术的需求, 以及 AI 大模型技术和 AI 大模型对新型电力系统运行调控的影响。然后, 以 GPT-4 为例, 解析了其技术基础, 包括网络架构、训练方法、数据配置等。最后, 从“源-输-配-用-设备”5 维展望了 AI 大模型在电力运行调控中的应用, 为基于大模型的电网运行调控理论提供理论技术支持。

关键词: 人工智能大模型技术; 电力系统运行控制; 多模态; GPT-4

中图分类号: TM 727 **文献标志码:** A

Overview and prospect of application of artificial intelligence large model in power system operation control

ZHANG Jun, XU Jian, XU Peidong, CHEN Siyuan, GAO Tianlu, BAI Yuyang

(School of Electrical Engineering and Automation, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: With the proposal of the goal of “reaching the peak of carbon emissions” and “achieving carbon neutrality” and the active promotion of the construction of the national energy market, new energy sources such as wind power and photovoltaic have experienced rapid growth. However, they also bring challenges to the power system that require consideration of uncertainties in multiple operational scheduling and optimization control links. At the same time, artificial intelligence (AI) large model technology has shown great potential in the field of electric power. This paper reviews AI large model technology and its future application in power system operation regulation. Firstly, it summarizes the demand for artificial intelligence technology in the new power system, AI large model technology, and its impact on the operation regulation of the new power system. Then, taking GPT-4 as an example, its technical foundation is analyzed, including network architecture, training methods, and data configuration, etc. Finally, the application of AI models in power operation regulation is forecasted from five dimensions: source-transmission-distribution-use-equipment, which provides theoretical and technical support for power grid operation regulation theory based on large model technology.

Key words: artificial intelligence large model technology; power system operation control; multimodality; GPT-4

收稿日期: 2023-06-27

作者简介: 张俊(1981-), 男, 博士, 教授, 主要从事人工智能技术及其在电力能源等复杂系统中的应用研究, E-mail: jun.zhang.ee@whu.edu.cn。

基金项目: 国家重点研究发展计划项目(编号: 2018AAA0101504; 2021ZD0112700)。

随着电力工业低碳化、清洁化的深入推进,以风电、光伏为主的新能源在世界范围内蓬勃发展,新能源占主体地位的新型电力系统作为一种极具潜力的“双碳”解决方案正逐步深入建设。据统计,截至 2019 年底,我国风电和光伏的装机容量已经达到 415 GW,美国的可再生能源全年发电量已超过燃煤发电,同时欧洲计划在 2050 年完成 100% 可再生能源互联电网的建设。为了响应国家提出的“碳达峰”“碳中和”政策,国家电网公司提出在有效保障能源安全供应的前提下,结合实现双碳政策目标任务,有序推进全国能源市场建设。由此可见,我国在“十四五”规划中还将进一步提升风电和光伏的发电规模。

现阶段,提高以风电、光伏为主的新能源供应比例是实现电网清洁低碳消耗转型的重要途径。与常规化石能源不同,新能源具有很强的波动性、间歇性与不确定性,难以精准预测其出力曲线。为了应对高比例新能源的接入,电力系统需要在多个运行调度与优化控制环节考虑不确定性,这给电网的安全稳定、低碳运行带来了较大的挑战^[1]。如何在兼顾安全性和经济性的同时,对机组进行调度以配置足够的备用容量,成为提高新能源消纳比例、推动电力低碳发展、降低电网运行成本的关键问题。

为了优化电源结构,电力系统开始着力于发展源网荷储协同的不确定性优化调度方法^[2-4],利用储能、需求侧响应等分布式资源来平抑电网的不确定性和波动性。我国新能源与负荷中心在地理位置上相隔较远,需要联合多区域电网的发电、储能、负荷等资源来提升系统的新能源消纳能力,这使得多区域电网之间的协调优化显得尤为重要^[5,6]。在我国分层分区的框架体系下,分布式资源的多维属性增加了现有集中式优化问题的复杂性,同时也提高了传统数学优化方法的求解难度。相比于传统集中式优化方法,分布式优化方法能提高电网运行与控制优化问题的求解效率,并促进多类分布式资源的协同优化。然而,分布式优化方法仍然依赖于精准的源荷出力预测和数学建模,它需要对多个优化子问题进行解耦,最终通过迭代计算的方式来进行问题求解。在面对电网非线性、强随机性和不确定性等问题时,传统基于数学模型的方法受限于建模精度和计算准确度很难达到预期调度效果。

人工智能技术作为国家“十三五”规划纲要、国家电网战略目标里明确提出的未来主要发展方向,在电力系统运行调度与控制的多个环节中具有极

高的应用潜力。不同于传统模型方法,以深度学习和强化学习为主流算法的人工智能技术在优化与控制问题中有着“去模型化”的技术优势,在辅助电网人员进行运行分析与调控决策时,具有强模式识别能力与快速控制决策能力^[7-9]。同时,在数据飞速增长、计算资源不断发展的背景下,以 ChatGPT 为代表的人工智能(artificial intelligence, AI)大模型技术取得了快速突破,已经在多领域、跨场景、多任务的场景下展现出巨大的应用价值,在能源和电力领域的垂直深化应用也已展现出迫切需求与广阔前景。

人工智能生成内容(artificial intelligence generated content, AIGC)是指使用机器学习和自然语言处理技术,让计算机能够自动生成各种形式的内容,例如文章、新闻、对话、音乐、图像等^[10]。近年来,随着深度学习技术的快速发展和大规模数据集的可用性,生成内容的质量和逼真度有了显著提升,这得益于使用生成对抗网络(generative adversarial network, GAN)、变分自编码器(variational auto-encoders, VAE)、递归神经网络(recursive neural network, RNN)等先进的模型架构。生成内容的应用包括自动化写作、创意设计辅助、虚拟人物和聊天机器人等领域。

另外,人工智能大模型技术是指训练规模庞大、参数众多的神经网络模型,用于解决复杂的自然语言处理和认知任务。这些大模型的代表性例子包括 GPT(generative pre-trained transformer)系列模型,如 GPT-3 和 GPT-4,以及 BERT(bidirectional encoder representations from transformers)模型等。这些模型通过在大规模数据集上进行预训练,可以学习到丰富的语义和语言知识,并具备生成文本、回答问题、语义理解等能力。这些大模型的兴起为语言处理、智能对话、知识推理等领域带来了突破性的发展。

早期的 AIGC 是由工具辅助专业人员生成固定模板的内容,主要应用场景为工业建模、影视创作等,场景有限,自动化程度与效率较低。近年来,随着 AI 算法与互联网技术的发展, AIGC 在各大场景中的应用量也得到了飞速增长,在许多领域展现出巨大的潜力和应用前景^[11]。伴随着人工智能大模型技术的兴起,它们在自然语言处理、机器翻译、智能客服、内容生成等任务中已经取得了显著的成果。然而,这些技术也面临一些挑战,如模型的可解释性、数据隐私和伦理问题等。在未来,预计会继续研究和改进这些技术,以进一步提升其性能和

应用广度,并更好地解决相关的问题和挑战。同时,还需要加强对这些技术的监督和管理,以确保其被合理和负责任地使用。

从工程技术的视角来看,AI大模型是处理自然语言以及多模态大数据的有效工具,在能源和电力领域的深化应用,也展现出其发展的广阔前景。在电力系统运行和调控领域中,已有人机混合智能协作科技范式是以人脑智能处理所有语义知识层次上的事务和业务;在此基础上,将明确边界的数值问题,包括仿真、计算、优化、决策等,调用仿真器、优化器、人工智能算法等求解。而这个范式将被AI大模型所打破,人工智能将会部分取代之前只能靠人脑智能才能解决的抽象层次、语义层次上的问题,因此,电网运行调控的智能化将向前迈进一大步,发生巨大的变革。

本文将首先综述和解析人工智能大模型及其垂直行业适配技术,然后在发电、主网、配网、设备、负荷等运行调控的重大领域,对AI大模型在电网运行调控中的新型理论方法和工程应用发展进行综述和展望。

1 人工智能大模型及行业适配技术解析综述

1.1 多模态大模型技术解析综述

1.1.1 多模态大模型主流架构

以 ChatGPT 为首,基于 Transformer 架构的大语言模型(large language model, LLM)已在自然语言处理(natural language processing, NLP)领域取得了显著进展^[12],通过采用无监督预训练和自回归生成的方式,大语言能够从海量语料中学习到丰富的语义信息,从而在多个 NLP 下游任务上取得令人瞩目的性能。然而实际任务中往往包含文本、视觉、音频等多种模态的复杂信息,当前的大语言模型仅能理解文本信息,这极大地限制了大模型的任务处理能力与种类。因此,可支持图、文、音统一知识表示的多模态大模型是未来人工智能技术的一大前进方向。

在 LLM 技术爆发之前,多模态大模型的技术方案主要是研究可处理多个模态数据及其下游任务的通用基础架构设计,如图 1 所示。以图像与文本模态为例,多模态模型早期主要采用文本编码器+预训练视觉目标检测器的架构^[13, 14],但由于提前训练好的目标检测器已不再参与端到端的训练^[15],导致文本信息和图像信息在隐空间中的分布

难以对齐。随着 ViT(vision transformer)^[16]模型的推出,Transformer 架构在图像领域也展现出强大的表达和建模能力,因此后续多模态模型转向统一基于 Transformer 编码的架构^[17, 18],并从仅能完成图文理解与判别式任务的架构逐渐过渡到兼容生成式任务的统一架构^[19-21],但由于多模态训练时往往涉及多次前向传播,训练计算量大,此类多模态大模型的参数量级相比 LLM 较小,如 BeiT-v3 的参数也仅为 1.9 B^[21]。

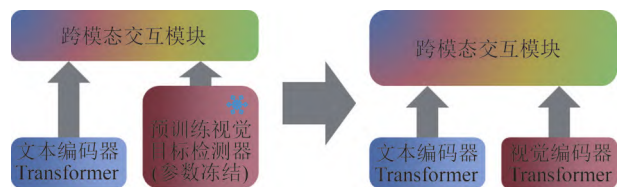


图 1 多模态模型通用基础架构

Fig.1 Multimodal model common infrastructure

LLM 爆发后,大模型的参数量级突破了千亿级,即使想融合百亿级的预训练 LLM 进行多模态模型的端到端训练也需要极为高昂的计算成本。因此以 BLIP-2 为代表的将冻结参数的 LLM 作为主体的多模态大模型架构被提出^[22],BLIP-2 架构如图 2 所示,它冻结了预训练图像编码器和 LLM 参数,并引入轻量级的查询变换器(Q-Former),通过表征学习-生成学习两阶段的任务训练来填补视觉特征与 LLM 文本特征的模态差距,可通过少量的参数训练实现下游多模态任务精度的大幅提升,也成为后续发布的多模态大模型的重要参考架构^[23]。

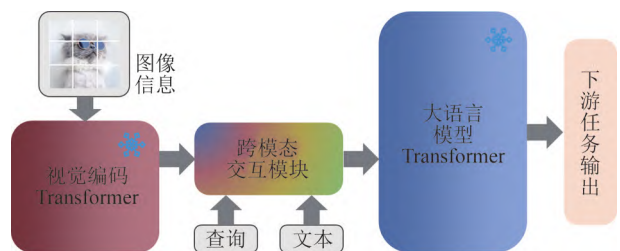


图 2 BLIP-2 多模态大模型架构

Fig.2 BLIP-2 multi-modal large model architecture

1.1.2 多模态主流损失函数

以图像与文本模态为例,多模态模型的下游任务主要包括如图像标注、视觉问答、图像生成、跨模态检索等,针对这些任务,多模态大模型训练阶段的主流损失函数包括以下 4 类:

1) 图像文本对比(image-text contrastive, ITC)损失:ITC 基于对比学习的思想,通过最大化正样本

对(包含相同内容的图像和文本)的相似性并最小化负样本对(包含不同内容的图像和文本)的相似性来学习图像和文本的共享表示。ITC 损失函数的目标是将相似的图像和文本映射到相近的表示空间,从而实现跨模态的语义对齐和相关性建模。

2) 图像文本匹配(image-text matching, ITM)损失:ITM 损失函数旨在衡量图像和文本之间的语义匹配程度。ITM 通过构建二分类任务来最大化图像和文本之间的匹配关系。相比 ITC, ITM 损失函数更强调图像和文本对之间的匹配性。

3) 掩码语言建模(masked language modeling, MLM)损失:MLM 会随机选择并掩盖输入序列中的部分词语,并让模型根据上下文预测被掩盖的词语。通过强迫模型从上下文中学习单词的语义和语法信息,MLM 促使模型学习到更全面的语言表示。这种自我监督学习的方法可以提高模型对语言的理解和生成能力,并为各种下游 NLP 任务提供有用的预训练特征。

4) 语言建模(language modeling, LM)损失:LM 的目标是根据给定的上下文,预测下一个单词或字符的概率分布。通过最大化正确预测下一个单词的概率,LM 使模型能够学习语言的概率分布和结构,从而提高其对语言的理解和生成能力,为模型提供了对语言序列进行建模和生成的基础能力。

1.1.3 多模态大模型训练数据与算力分析

在多模态大模型的训练中,训练数据的质量和算力资源是关键因素。以 ChatGPT 为例,其训练数据包含 4 个部分。首先是超大规模预训练数据集,包含 400 B 以上的 tokens;其次是用于有监督微调的 13 K 高质量标注数据;第 3 部分是训练奖励模型的 33 K 有标签数据集;最后是 31 K 的无标签人类反馈强化学习(reinforcement learning from human feedback, RLHF)微调数据集。可以看出,LLM 需要超大规模的预训练数据集以及用于微调和奖励模型训练的高质量特定任务数据集。这种巨大的数据集规模是 LLM 相对于传统语言模型的一个重要区别,也是其在语言理解和生成任务上取得显著进展的关键因素之一。对于 GPT-4 而言,其多模态训练数据集包括但不限于图表推理、物理考试、图像理解、论文总结、漫画图文等多种类型。

在训练方面,算力的需求主要体现在 3 个阶段。

首先是预训练与应用微调阶段。此阶段通过大量通用的多模态数据进行训练和验证,以构建具备通识能力的预训练多模态大模型。随后,根据特

定的商用或应用场景,使用特定数据对模型进行微调,以提升其对场景的准确应答能力。这个阶段的训练需要超级计算机或数十台服务器,并主要依赖于大规模的矩阵计算和求解。根据缩放定律,我们可以预测并减少不必要的训练参数集合,从而降低所需的算力。

其次是推理与部署阶段。此阶段将经过具体下游任务微调后的多模态大模型应用于实际生产环境过程。相较于训练阶段,部署所需的算力较低但是规模较大。单个 AI 服务器都可部署多模态大模型,并通过集群服务器进行并行化的网络服务,计算工作主要涉及大量的矩阵计算和存储调度。在端侧应用场景中还需考虑硬件的性价比以及对反应延迟的要求。

最后是多模态大模型的迭代微调阶段。此阶段可根据客户反馈对模型进行精细化调节,旨在提升客户满意度和模型的安全性。类似于小规模训练,所使用的数据规模并不大,计算工作主要涉及大量的矩阵计算和求解操作。

1.1.4 多模态大模型的发展趋势

综上所述,未来多模态大模型的发展呈现以下趋势:

1) 模型架构的统一:构建可将不同模态进行高效整合的模型架构和统一的骨干网络,并巧妙设计预训练任务,以更好地捕捉不同模态信息之间的关联,是未来多模态大模型发展的关键挑战之一。通过统一的模型框架和预训练任务设计技巧,可以更轻松地实现多模态信息的编码并处理各种复杂场景的下游任务。

2) 多模态大模型的开源:开源的推动对于多模态融合和预训练模型的发展起到了重要作用。通过开源降低大模型的使用门槛,将大模型从新兴的 AI 技术转变为稳健的基础设施已成为共识。开源不仅促进了多模态的融合,还帮助模型开发者在开发成本、易用性、开发周期和性能等方面获得更多优势,为多模态预训练模型的发展提供了良好的环境。

3) 通用基础模型的演进:语音、视觉和多模态预训练模型的发展将加速人工智能向通用基础模型方向演进。在这个演进过程中,通过结合多种深度学习方法,融合大量行业知识,使得模型具备在不断变化的环境中快速适应的灵活性。建立统一的、跨场景、多任务的多模态基础模型将成为人工智能发展的主流趋势之一。随着技术的不断成熟,大模型在开发成本、易用性、开发周期和性能等方

面将具备更多优势,为产品化和商业化带来更多可能性。

1.2 AI大模型进行垂直行业适配时的技术路径综述

随着人工智能的快速发展, AI大模型(如 BERT、GPT 等)在自然语言处理、图像识别、推荐系统等领域取得了显著的成果。然而,将这些通用模型应用到特定的垂直行业中,面临着一系列挑战和问题。本文综述了基于 AI大模型进行垂直行业适配的技术路径,包括数据收集和预处理、行业垂直领域知识构建、模型选择和微调(行业大模型构建)、复杂任务的智能化目标分解与执行以及集成和部署—AutoGPT 等步骤。这些技术路径和方法为 AI大模型在垂直行业中的应用提供了指导和参考,同时也为进一步研究和发展提供了新的方向和挑战。

1.2.1 数据收集和预处理

针对特定垂直行业,基于通用的 AI大模型基础收集大规模的相关数据,其类型包括文本、图像、音频等。数据的质量和适用性对于模型的性能至关重要。因此,需要对其进行数据清洗、去噪和标注等预处理。

1.2.2 垂直行业领域知识构建

垂直行业通常具有独特的领域知识,包括专业术语、规则、约束等。将领域知识融入 AI大模型中可以提高模型在该行业的应用效果。常用的方法包括人工标注数据、知识图谱构建、专家知识提取等。

1.2.3 模型选择和微调

用模型作为初始参数,利用行业特定数据进行微调,以适应特定任务和场景。微调包括调整超参数、训练集的采样策略、优化算法的选择等。此过程需要基于人类反馈的强化学习和多模态知识图谱技术,充分利用领域专家的知识和经验,以确保模型能够更好地适应垂直行业的需求。

1.2.4 复杂任务的智能化目标分解与执行

垂直行业通常有特定的任务和需求,需要对 AI大模型进行定制化。例如,针对文本分类任务,可以在模型的输出层上添加特定的类别标签;对于图像处理任务,可以添加额外的卷积层或分类器。通过这种方式,可以使模型更好地适应垂直行业的特定任务要求。

1.2.5 集成和部署—AutoGPT

在完成模型的训练和定制后,需要进行模型的

集成和部署,这包括将模型集成到垂直行业的系统中,进行接口开发和调试,确保模型在实际应用中能够稳定运行。同时,还需要考虑模型的性能和效率,以满足垂直行业的实际需求。

整体 AI大模型进行垂直行业适配时的技术路径如图 3 所示,在未来也可以通过进一步的研究和创新来推动 AI大模型在垂直行业适配中的应用。例如,结合多模态数据的处理和融合、引入领域多模态知识图谱的构建和利用、增强模型的自适应和迭代能力等。同时,应注重隐私保护和数据安全,在确保模型性能的同时,保护用户的隐私权益。总之,基于 AI大模型的垂直行业适配是一个充满挑战但又充满机遇的领域。通过合理的技术路径选择和方法应用,可以实现模型在垂直行业中的有效应用,推动行业的发展和创新。进一步研究和实践将进一步拓展垂直行业适配的边界,为相关领域的学术研究和实践应用提供新的启示和方向。

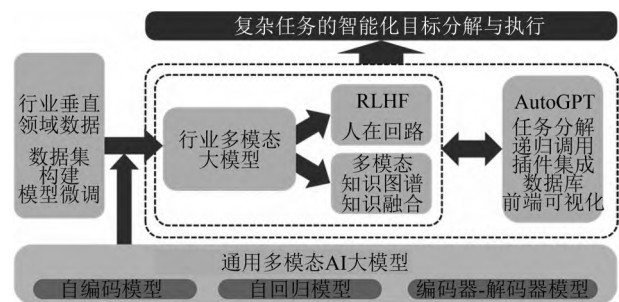


图 3 大模型进行垂直行业适配时的技术路径

Fig.3 Technical path for vertical industry adaptation of large models

2 AI大模型在电力运行控制中的应用展望

2.1 发电设备运行控制和故障诊断

“碳达峰”“碳中和”战略目标的持续推进使得清洁能源在电力行业中占比越来越大。大规模风力发电、太阳能发电以及核电、水电机组的投入运行成为发电行业的趋势,火电机组也积极进行转型升级以满足深度调峰和灵活性运行的需求。

同时,新一代大数据、人工智能、移动互联技术的发展正逐步推动电力企业生产模式的转变,建设数字化低碳排的“智慧电厂”,实现设备智能化远程运维服务的需求越发迫切。然而,发电结构的清洁化转型也给发电设备的安全性带来了极大挑战,设备的故障频次不断增加,风电、核电、火电等机组设备出现特有的故障问题等,可能导致非计划停机和

重大设备事故,对发电设备的长周期安全稳定运行产生严重影响。此外,虽然发电业务的调度规程、教程视频、故障后操作记录等数据蕴含着丰富的业务知识,但国内发电厂智能诊断平台无法有效利用这些多模态数据,仍停留在状态监测水平,以响应式、计划性维护为主,仅能在故障发生后发出警报提示故障位置,对于潜在故障源的预测和故障原因的分析能力弱,无法提供检修维护策略。

考虑到当前发电设备故障记录多为现场人员记录,存在数据格式不规整、文本长、细节多、难以快速获取处置方案的问题,可结合多模态大模型的通用语义理解能力与设备历史故障数据和操作规程,构建发电领域的行业专用多模态大模型,帮助业务人员快速排查设备问题并推荐处置操作,减少非计划停机时间。

具体来说,首先针对当前发电业务存在数据重复冗余、缺失严重、来源广泛、结构复杂等问题,规整构建故障诊断和辅助决策语料库,研究多源异构数据的统一信息表征技术,实现对设备数据的标准化管理;其次,针对百亿级参数大模型的行业适配任务,传统全参数微调方法存在训练成本高、计算耗时长等问题,因此需基于规整后的发电业务多模态语料库,研究大模型的轻量化微调方法,通过最小化微调参数数量与计算复杂度,实现下游诊断决策任务的性能提升;再者,为有效融合现有机理模型的高精度仿真与大模型的高泛化性快速推理能力,研究融合机理模型信息引导的数据-机理融合驱动故障诊断算法,实现对设备故障的高精度快速诊断;最后,为提高大模型针对复杂业务问题的语义理解能力与回答真实性,研究不同业务场景下多模态的人机交互接口设计方法,实现业务专家对大模型生成内容的快速评价,并基于交互记录研究基于专家反馈的强化学习技术,融合专家经验不断提升大模型对复杂任务的解析与处理能力,保障决策的可控性。具体技术方案如图4所示。

通过上述方案,可实现对发电设备故障的早期预警和专业诊断,并提供准确的维修策略,以提高发电设备的安全可靠性和运维管理水平,实现智能化、标准化和精细化管理,保障电网和发电厂的安全稳定运行。

2.2 输电网运行控制

大电网运行工况复杂,调控涉及细分业务种类多、电气计算量大,对策略制定及时性和有效性要求高^[24]。在新型电力系统背景下,主网调度控制面

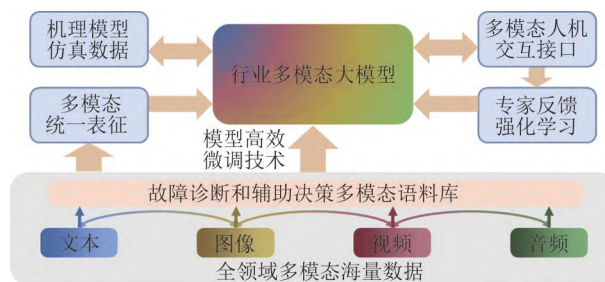


图4 大模型在发电设备故障诊断中的技术方案

Fig.4 Technical scheme of large model in fault diagnosis of power generation equipment

临的挑战愈发严峻^[25, 26]。与此同时,电网在长时间的运行过程中,积累了海量的状态数据、规程经验以及控制记录,充分发掘此类多源异构数据,将对现有依赖于调度员经验的调控模式产生巨大增益。

围绕主网的调度控制,如图5所示。可基于通用大模型,利用电网调控规程、事故预案、历史运行数据和离线仿真数据等多源异构数据训练得到调控大模型。调控大模型作为调控大脑,可根据电网运行态势,结合调度员判断及要求,推理具体调控业务及目标,匹配调控知识库,得出对应的具体策略建议。调控大模型通过对多类调控业务知识的整合与统筹,凭借其强大的解析能力明确调控任务,凭借对底层操作模块与仿真引擎的调用,从而与调度员针对新型电力系统调控在任务层面进行高层次的交互融合,在兼容调度系统现有功能的同时提高调控效率。

与此同时,大模型同样可直接下沉到具体调控业务中辅助决策层面,与知识图谱协同形成兼顾离线探索与在线推理的知识引擎。以计及暂态稳定的大电网预防控制为例,该业务具有工况复杂、求解困难、暂稳在线计算量大的特点,而单纯基于强化学习等数据驱动的方法则存在策略可解释的问题^[27-29]。因此,以强化学习智能体和先验知识为底层支持,结合知识图谱与大模型可构建如图6所示的部署方案。

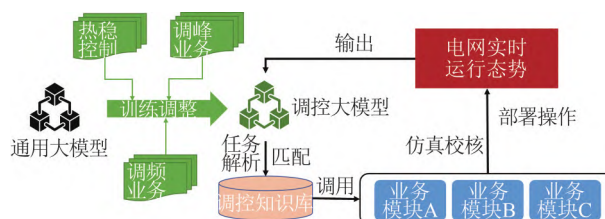


图5 主网调控大模型构建与部署框架

Fig.5 Construction and deployment framework of the main network control large model

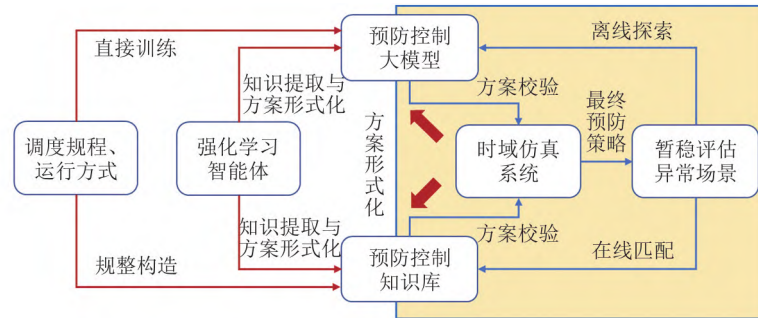


图 6 大模型在计及暂稳的预防控制中的应用模式示例

Fig.6 Example of application pattern of large model in preventive control with transient stability

首先进行强化学习预防控制智能体知识的可视化与结构化,结合聚类、模糊理论、决策树策略提取等技术,提炼强化学习智能体宏观控制规则以及典型交互控制记录,经过调度员仿真验证和语义形式化等手段,实现强化学习智能体的知识显式表征^[7,30,31]。

然后针对电网预防控制策略的可解释性与可靠性,结合调度规程、运行方式报告以及显式强化学习预防控制知识,结合实体关系抽取等技术,构造计及暂态稳定性的预防控制知识图谱。当对应电网状态在预想故障集中出现暂态失稳问题时,结合场景进行知识库的检索与推理,匹配生成预防控制策略,经过时域仿真系统校验后进行部署^[32]。

最后在此基础上,为降低多样化电网运行工况下知识图谱策略失配风险,结合自然语言处理、自监督学习、有监督学习技术,结合非结构化电网领域资料以及形式化的强化学习预防控制知识,训练计及暂态稳定性的预防控制大模型。进行持续的离线探索,针对异常工况,即时推理生成预防控制策略,经过时域仿真系统校验,评估策略效果,形式化后扩展知识图谱。同时,存储新增探索/部署的预防控制方案,定期微调预防控制大模型,持续提升其推理能力。

2.3 配电网运行控制

配电网较输电网而言,结构灵活,可靠性差,调控任务更加复杂^[33]。传统配电网的调控问题主要依赖于模型预测控制、最优化理论等方法^[34-37]。随着新型电力系统建设的加快,高比例新能源规模化接入配电网,推动了新能源发电与并网、储能、电动汽车等技术领域的革新^[38]。与此同时,新能源自身的波动性、间歇性、不确定性为配电网运行的稳定性、电能质量带来新的挑战,在高比例新能源接入的背景下,配电网出现了功率倒送、调节能力不足、电能质量恶化等新问题^[39,40]。

随着人工智能技术的发展,数据驱动的方法越来越多地被应用于电力系统状态感知与调控中。机器学习、深度学习、深度强化学习等先进算法在配电网的源荷预测、无功优化、电能质量治理等方面取得了很好的应用效果^[41,42]。然而现有研究大都致力于解决某个具体任务,如无功电压调节、电能质量调节等,难以全局保证系统的整体可靠性。如何联合各调控模型,统筹全局保证配电系统的安全、可靠运行,是一个新兴的、亟待研究的问题。

当前,ChatGPT的成功研发,向世界展示了人工智能大模型强大的学习与推理能力。本节将尝试将人工智能大模型与配电网调控任务进行结合,初步探讨基于人工智能大模型的配电网调控可行性。

如图7所示,首先利用配电网调控规程、调控预案、历史事故处置记录等先验知识,基于知识图谱等技术构建配电网调控知识库。配电网直接面向用户,其存在数据海量、多源、异构的典型特点。若将所有调控相关信息均构建为知识图谱,可能带来构建难度大、存储需求高、检索速度受限等问题。而向量数据库通过机器学习算法将文本、图像等非结构化数据转化为向量嵌入,存储和管理相关数据,并基于相似性进行信息的快速检索,由此实现对海量数据的高效存储和利用。因此,可基于自然语言处理等技术将调控数据向量化,构建行业向量数据库。知识图谱和向量数据库均为信息的组织和表征方式,均可作为语料等输入进行大模型的微调,在此基础上,知识图谱是基于关系的数据可视化整合,在辅助决策中具备天然的人机交互理解优势,而向量数据库则可借助对海量数据的向量化表征,提供大模型理解业务的通用数据格式,作为记忆和存储模块驱动大模型的训练与推理。最终在通用领域大模型的基础上,结合配电网调控数据进行模型微调,构建配电网调控大模型。

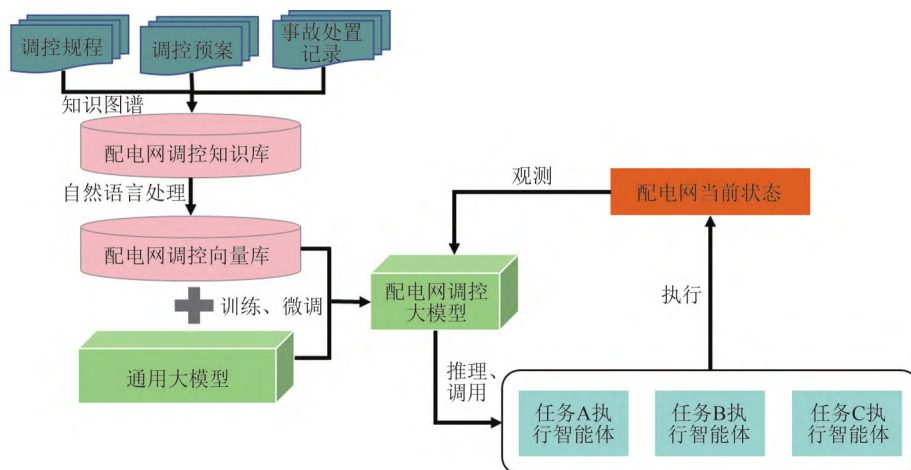


图7 基于人工智能大模型的配电网调控

Fig.7 Distribution network regulation based on artificial intelligence large model

配电网调控大模型充分学习了前期关于配电网调控领域的调规、预案、事故处置案例等知识,可根据配电网当前态势,结合具体调控目标,如针对无功电压优化,可调用基于强化学习的配电网调控智能体,从而得到具体的控制策略。配电网调控大模型对多类调控任务的统筹,通过对配电网仿真模块与执行模块的合理安排与调用,在兼容现有调度系统功能的情况下,最大程度上与调度员进行业务配合,提高配电网调控效率,提升配电网运行的安全性、可靠性与经济性。

2.4 工业负荷运行控制

工业负荷是电力系统运行与调度中极具潜力的一种可调节资源,需要对其物理机理、运行数据、运营知识经验、工业和电力系统设备状态进行详细建模与分析。然而,不同工业负荷由于其工艺和工序流程之间的差异,需要单独建立能反映其特性的响应模型,这增加了人工智能算法应用的工作量与冗余度。

AI大模型通过融合表征工业负荷多维属性的数值和语义层次数据,构建能表征工业负荷共同特性的通用泛化模型,学习到工业负荷智能控制的有效策略,从而打通数值和语义间的壁垒,实现贯穿两个层次的混合控制。同时,在AI大模型的基础上,利用实际工业负荷物理机理与数据知识进行模型微调,融合电网调度规程以及其他显示知识,构建工业负荷与电网互动调节控制的有效知识库。在与电网调度互动过程中,将工业负荷与电网状态在预想场景中集合并在知识库中进行实时匹配,通过知识库的检索与推理生成与场景特征相匹配的工业负荷基础控制模式,结合自然语言处理、自监督学习、有监督学习技术,为电网调频调峰、电压调

节、低频振荡等业务提供强有力的支撑,实现工业负荷控制策略及其仿真系统校验评估关键技术的快速生成。

工业生产过程的能效碳效是工业用户关注的重点,在考虑工业负荷和电网互动模型的基础上,对电网典型运行场景下工业负荷关键变量与电网特征间的映射关系进行剖析,挖掘出工业负荷能效碳效与电网稳定运行之间的强相关因素,对工业负荷的降碳增效有着非常重要的意义。在AI大模型的基础上,利用深度人工神经网络对工业负荷与电网互动的场景进行生成,提取工业负荷与电网运行的多维关联数据特征,对工业负荷-电网互动的历史运行方式进行模拟与推演,在不同工况、负荷水平、故障形式、可再生能源情况等典型和极端电网运行场景下,保障人工智能策略的有效性与准确性,并研制基于AI大模型的新型面向低碳运行目标的工业负荷-电网互动调节平台软硬件系统,开展基于工业负荷-电网互动调节运行服务的示范应用。

2.5 设备状态估计和健康监测

电网主设备健康状态评估作为设备管理与辅助决策的重要基础,在国内外得到广泛的研究关注。不同的研究机构从各自的角度构建了各种健康评估模型,其中英国EA Technology公司提出的基于状态评估的风险管理体系(condition based risk maintenance, CBRM)模型是一个典型的例子,它基于设备老化规律构建了一个物理模型。这个模型的应用衍生出许多改进算法,如应用变异系数法、基于因子分析法和应用熵权法等,这些算法在电力系统中产生了重要影响。以物理模型为基础进行状态评估具有坚实的理论基础和广泛的推广意义,但缺点是关键重要物理量在设备运行中难以获取,

从而影响评估的准确性和可信度。

随着全生命周期管理、电力生产数字化转型和人工智能大模型技术的不断发展,电力数据资产呈现爆发式增长,包括文本数据、可见光数据、声纹数据和红外成像数据等成为电力生产中重要的数据。数据驱动的电网设备管理与辅助决策已经成为现实可能,这种数据驱动的辅助决策使管理者能够更好地理解和发现设备运行的规律和趋势,有利于更快地发现和解决问题,并具有更好的数据穿透性、较低的沟通成本和更高的效率,这也是电网发展的必然趋势。

在电网企业管理要求不断提升的背景下,如何有效利用多类型、多源头的数据进行电网设备状态评估,成为亟待解决的生产问题。然而,数据驱动决策所面临的难题包括数据隐私和决策模型准确性等问题,这需要进行深入研究和攻克。

为了应对电力设备运行数据烟囱型特点,我们致力于研究边缘部署的联邦学习训练平台,以及具

备参数整合的协调方算法。同时,我们还将研究协调方(例如生产指挥中心)与参与方之间高效传输的通信技术,以确保信息的及时传递和共享。此外,我们还将研究隐私保护的加密技术,以保证数据的安全性和隐私性。为了促使数据持有方深度参与,并使得收益具有普适性,我们还将研究数据持有方和模型构建方的激励机制。

如图8所示,通过构建一个广泛参与的电力设备健康状态联邦学习机制,我们旨在构建更精准的电力设备健康评估大模型,以整体提升设备健康评估模型的性能和效果。同时,我们计划在生成式预训练 Transformer 模型的基础上,通过专门的训练和电力设备领域知识的精细调整,构建多模态电力设备知识图谱和 AI 大模型。这将充分挖掘电力主设备运行信息,为电力设备健康评估和辅助决策提供有力支持。这些研究将有助于解决当前电力主设备管理决策制定科学性不足等问题,以推动电力设备健康评估与辅助决策的科学发展。

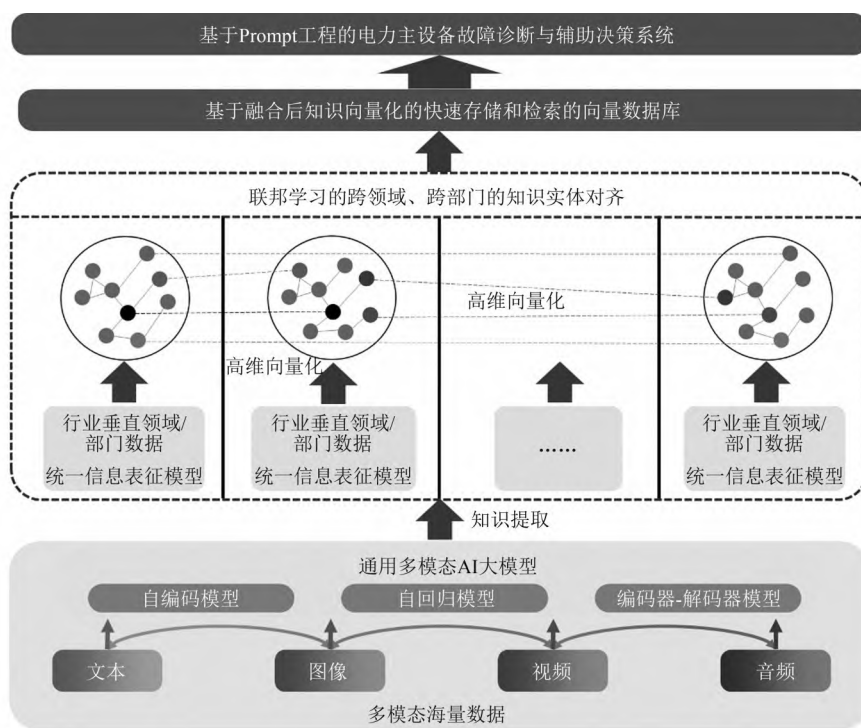


图8 边缘部署的联邦学习训练平台

Fig.8 Edge-deployed federated learning training platform

3 结语

本文主要综述人工智能大模型技术及其在电力系统运行调控中的未来应用。首先,本文综述了新型电力系统对人工智能技术的需求,以及AI大模型技术和AI大模型对新型电力系统运行调控带来

的变革。接下来,以GPT-4为例,解析了其技术基础,包括网络架构、训练方法、数据配置、算力配置、编程范式、安全原则等。同时,本文也综述了AI大模型在垂直行业适配时的技术路径。最后,本文阐述了AI大模型在电力运行调控中的应用展望,包括

发电运行调控、主网运行调控、配网运行调控、设备健康监测、工业大负荷、电网互动等。

人工智能大模型是近期产生的颠覆性、变革性技术,它将改变人工智能技术未来的发展和应用范式。当前的人工智能大模型自身正在不断完善。首先,大模型将具备更完备的多模态特性,在工业领域,多源异构大数据的加入会使多模态更加丰富,使其感知和表达途径更加丰富。其次,随着大模型接入智能硬件,如物联网、机器人等,将使大型信息基础设施具备更高层次的抽象思维和语义层次的处理能力,从而将传统信息设施的智能化带向崭新阶段。再者,大模型发展的下一步,将具备自我理解任务、自我迭代、自我完善的功能,在基础智能具备的基础上,将逐渐完成自我智能提升与积累。以上3点将成为大模型未来发展的方向,也可以作为新型电力系统运行调度方向智能化发展的重要方向。人工智能大模型的产生为电力系统运行调控的智能化提供了前所未有的机遇,希望本文为基于AI大模型的电网运行调控理论方法和工程应用贡献价值。

参考文献:

- [1] 韩肖清,李廷钧,张东霞,等.“双碳”目标下的新型电力系统规划新问题及关键技术[J].高电压技术,2021,47(9):3036-3046.
Han Xiaoqing, Li Tingjun, Zhang Dongxia, et al. New issues and key technologies of new power system planning under double carbon goals[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(9):3036-3046.
- [2] 王豹,徐箭,孙元章,等.基于通用分布的含风电电力系统随机动态经济调度[J].电力系统自动化,2016,40(6):17-24.
Wang Bao, Xu Jian, Sun Yuanzhang, et al. Stochastic dynamic economic dispatch of power systems considering wind power based on versatile probability distribution[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(6):17-24.
- [3] Liu X, Xu W. Economic load dispatch constrained by wind power availability: a here-and-now approach[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2010, 1(1): 2-9.
- [4] 施云辉.考虑可再生能源不确定性的电力系统多阶段鲁棒调度方法[D].杭州:浙江大学,2021.
Shi Yunhui. Multi-stage robust dispatch of power system considering uncertainties of renewable energy [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2021.
- [5] Yang Y, Wu W C. A distributionally robust optimization model for real-time power dispatch in distribution networks[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(4):3743-3752.
- [6] Xiong P, Jirutitijaroen P, Singh C. A distributionally robust optimization model for unit commitment considering uncertain wind power generation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(1):39-49.
- [7] Xu P D, Duan J J, Zhang J, et al. Active power correction strategies based on deep reinforcement learning—part I: a simulation-driven solution for robustness[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2021, 8(4):1122-1133.
- [8] Chen S Y, Duan J J, Bai Y Y, et al. Active power correction strategies based on deep reinforcement learning—part II: a distributed solution for adaptability [J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2021, 8(4):1134-1144.
- [9] 陈思远.基于多智能体强化学习的高比例新能源电力系统实时调度方法[D].武汉:武汉大学,2022.
Chen Siyuan. Real-time scheduling method of high-proportion new energy power system based on multi-agent reinforcement learning[D]. Wuhan: Wuhan University, 2022.
- [10] Zhao W X, Zhou K, Li J Y, et al. A survey of large language models[EB/OL]. 2023: arXiv: 2303.18223. <https://arxiv.org/abs/2303.18223>.
- [11] Liu Y H, Han T L, Ma S Y, et al. Summary of ChatGPT-related research and perspective towards the future of large language models[EB/OL]. 2023: arXiv: 2304.01852. <https://arxiv.org/abs/2304.01852>.
- [12] Long O Y, Wu J, Xu J, et al. Training language models to follow instructions with human feedback[EB/OL]. 2022: arXiv: 2203.02155. <https://arxiv.org/abs/2203.02155>.
- [13] Lu J S, Batra D, Parikh D, et al. ViLBERT: pretraining task-agnostic visiolinguistic representations for vision-and-language tasks[EB/OL]. 2019: arXiv: 1908.02265. <https://arxiv.org/abs/1908.02265>.
- [14] Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning transferable visual models from natural language supervision[EB/OL]. 2021: arXiv: 2103.00020. <https://arxiv.org/abs/2103.00020>.
- [15] Chen Y C, Li L J, Yu L C, et al. UNITER: universal image-TEXT representation learning[C]//Computer Vision - ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23-28, 2020, Proceedings, Part XXX. Berlin: Springer, 2020: 104-120.
- [16] Dosovitskiy A, Beyer L, Kolesnikov A, et al. An image is worth 16x16 words: transformers for image

- recognition at scale[EB/OL].2020: arXiv: 2010.11929. <https://arxiv.org/abs/2010.11929>.
- [17] Li J N, Selvaraju R R, Gotmare A D, et al. Align before fuse: vision and language representation learning with momentum distillation[EB/OL]. 2021: arXiv: 2107.07651. <https://arxiv.org/abs/2107.07651>.
- [18] Bao H B, Wang W H, Dong L, et al. VLMo: unified vision-language pre-training with mixture-of-modality-experts[EB/OL]. 2021: arXiv: 2111.02358. <https://arxiv.org/abs/2111.02358>.
- [19] Li J N, Li D X, Xiong C M, et al. BLIP: bootstrapping language-image pre-training for unified vision-language understanding and generation[EB/OL]. 2022: arXiv: 2201.12086. <https://arxiv.org/abs/2201.12086>.
- [20] Yu J H, Wang Z R, Vasudevan V, et al. CoCa: contrastive captioners are image-text foundation models [EB/OL].2022: arXiv: 2205.01917. <https://arxiv.org/abs/2205.01917>.
- [21] Wang W H, Bao H B, Dong L, et al. Image as a foreign language: BEiT pretraining for all vision and vision-language tasks[EB/OL]. 2022: arXiv: 2208.10442. <https://arxiv.org/abs/2208.10442>.
- [22] Li J N, Li D X, Savarese S, et al. BLIP-2: bootstrapping language-image pre-training with frozen image encoders and large language models[EB/OL]. 2023: arXiv: 2301.12597. <https://arxiv.org/abs/2301.12597>.
- [23] Zhu D Y, Chen J, Shen X Q, et al. MiniGPT-4: enhancing vision-language understanding with advanced large language models[EB/OL]. 2023: arXiv: 2304.10592. <https://arxiv.org/abs/2304.10592>.
- [24] Wang F Y, Guo J B, Bu G Q, et al. Mutually trustworthy human-machine knowledge automation and hybrid augmented intelligence: mechanisms and applications of cognition, management, and control for complex systems[J]. *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering*, 2022, 23(8): 1142-1157.
- [25] 舒印彪,陈国平,贺静波,等.构建以新能源为主体的新型电力系统框架研究[J].*中国工程科学*,2021,23(6): 61-69.
- Shu Yinbiao, Chen Guoping, He Jingbo, et al. Building a new electric power system based on new energy sources[J]. *Strategic Study of CAE*, 2021, 23(6): 61-69.
- [26] 吴克河,王继业,李为,等.面向能源互联网的新一代电力系统运行模式研究[J].*中国电机工程学报*,2019,39(4):966-979.
- Wu Kehe, Wang Jiye, Li Wei, et al. Research on the operation mode of new generation electric power system for the future energy Internet[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2019, 39(4):966-979.
- [27] 于之虹,施浩波,安宁,等.暂态稳定多故障协调预防控制策略在线计算方法[J].*电网技术*,2014,38(6):1554-1561.
- Yu Zhihong, Shi Haobo, An Ning, et al. A computational approach of preventive control strategy with multi-contingency constraints for power grid transient stability[J]. *Power System Technology*, 2014, 38(6):1554-1561.
- [28] 杨跃,刘友波,刘俊勇,等.基于神经网络预测校核的暂态稳定预防控制[J].*电网技术*,2018,42(12):4076-4084.
- Yang Yue, Liu Youbo, Liu Junyong, et al. Preventive transient stability control based on neural network security predictor[J]. *Power System Technology*, 2018, 42(12):4076-4084.
- [29] 周艳真,吴俊勇,冀鲁豫,等.基于两阶段支持向量机的电力系统暂态稳定预测及预防控制[J].*中国电机工程学报*,2018,38(1):137-147.
- Zhou Yanzhen, Wu Junyong, Ji Luyu, et al. Two-stage support vector machines for transient stability prediction and preventive control of power systems[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2018, 38(1):137-147.
- [30] Xu P D, Zhang J, Lu J X, et al. A prior knowledge-embedded reinforcement learning method for real-time active power corrective control in complex power systems[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2022, 10: 1009545.
- [31] Dai Y X, Chen Q M, Zhang J, et al. Enhanced oblique decision tree enabled policy extraction for deep reinforcement learning in power system emergency control[J]. *Electric Power Systems Research*, 2022, 209:107932.
- [32] 戴宇欣,张俊,季知祥,等.基于功能缺陷文本的电力系统二次设备智能诊断与辅助决策[J].*电力自动化设备*,2021,41(6):184-194.
- Dai Yuxin, Zhang Jun, Ji Zhixiang, et al. Intelligent diagnosis and auxiliary decision of power system secondary equipment based on functional defect text[J]. *Electric Power Automation Equipment*, 2021, 41(6): 184-194.
- [33] 高勇,彭志炜,刘斌,等.主动配电网柔性负荷优化调控研究综述[J].*新型工业化*,2019,9(4):27-34.
- Gao Yong, Peng Zhiwei, Liu Bin, et al. An overview of research on optimal control of flexible loads in active distribution networks[J]. *The Journal of New Industrialization*, 2019, 9(4):27-34.

- [34] 颜湘武,徐韵,李若瑾,等.基于模型预测控制含可再生分布式电源参与调控的配电网多时间尺度无功动态优化[J].电工技术学报,2019,34(10):2022-2037.
Yan Xiangwu, Xu Yun, Li Ruojin, et al. Multi-time scale reactive power optimization of distribution grid based on model predictive control and including RDG regulation[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2019, 34(10):2022-2037.
- [35] 魏承志,李俊豪,涂春鸣,等.计及变压器与 SOP 损耗特性的柔性互联配电网优化调控策略[J].电力系统自动化,2023,47(6):69-78.
Wei Chengzhi, Li Junhao, Tu Chunming, et al. Optimal regulation and control strategy for flexible interconnected distribution network considering loss characteristics of transformers and soft open points[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(6): 69-78.
- [36] 段青,沙广林,盛万兴,等.配电网柔性互联系统多模式运行及其调控策略[J].电力自动化设备,2020,40(11): 9-24.
Duan Qing, Sha Guanglin, Sheng Wanxing, et al. Multi-mode operation and its control strategy of flexible interconnected system for distribution network[J]. Electric Power Automation Equipment, 2020, 40(11): 9-24.
- [37] 皇甫霄文.交直流配电网电压动态控制及稳态优化调控策略[D].南京:东南大学,2020.
Huangfu Xiaowen. Voltage adaptive dynamic control and steady-state optimization control strategy for AC/DC distribution network[D]. Nanjing: Southeast University, 2020.
- [38] 姜云鹏,任洲洋,李秋燕,等.考虑多灵活性资源协调调度的配电网新能源消纳策略[J].电工技术学报,2022, 37(7):1820-1835.
Jiang Yunpeng, Ren Zhouyang, Li Qiuyan, et al. An accommodation strategy for renewable energy in distribution network considering coordinated dispatching of multi-flexible resources[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2022, 37(7): 1820-1835.
- [39] 饶丹青,翁汉珪,郭祎达,等.分布式能源功率倒送引发变压器过电流保护误动场景及对策[J].电力自动化设备,2023,43(4):207-212.
Rao Danqing, Weng Hanli, Guo Yida, et al. Mal-operation scenarios and countermeasures of transformer overcurrent protection caused by power reversal of distributed energy resources[J]. Electric Power Automation Equipment, 2023, 43(4):207-212.
- [40] 张敏,祗会强,张世锋,等.考虑配电网电能质量改善的分布式光伏优化调度方法[J].电力建设,2022,43(10): 147-157.
Zhang Min, Zhi Huiqiang, Zhang Shifeng, et al. Optimal scheduling method for distributed photovoltaic generation in distribution network considering power quality improvement[J]. Electric Power Construction, 2022, 43(10):147-157.
- [41] 徐博涵,向月,潘力,等.基于深度强化学习的含高比例可再生能源配电网就地分散式电压管控方法[J].电力系统保护与控制,2022,50(22):100-109.
Xu Bohan, Xiang Yue, Pan Li, et al. Local decentralized voltage management of a distribution network with a high proportion of renewable energy based on deep reinforcement learning[J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(22):100-109.
- [42] 潘思蓉,刘友波,唐志远,等.含深度学习代理模型的有源配电网电压无功控制进化算法[J].电力系统保护与控制,2022,50(17):97-106.
Pan Sirong, Liu Youbo, Tang Zhiyuan, et al. An evolutionary algorithm for Volt/Var control in an active distribution network with a deep learning surrogate mode[J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(17): 97-106.

(编辑:高映月)